

Μικροηλεκτρονική και Τεχνικές Συσκευασίας

Εργασία Εργαστηρίου

(σε ομάδες 2 ατόμων)

Αντικείμενο της εργασίας

Επιλέξτε ελεύθερα και σχεδιάστε ένα ηλεκτρονικό κύκλωμα και την αντίστοιχη πλακέτα του, μέσω του λογισμικού Fusion 360.

Το κύκλωμα θα πρέπει να περιλαμβάνει κάποιο στοιχείο στο οποίο θα μπορεί να τοποθετηθεί ψύκτρα (π.χ. transistor, ενισχυτής κ.λπ.), ώστε να ακολουθήσει η θερμική τους ανάλυση. Συνεπώς, θα πρέπει να υπάρχει στο Fusion 360 το 3D μοντέλο τουλάχιστον του συγκεκριμένου εξαρτήματος.

Τέλος, όλα τα ηλεκτρονικά εξαρτήματα θα πρέπει να έχουν όνομα και τιμή (π.χ. R_1 & 10 k Ω), τα οποία θα αναγράφονται στο ηλεκτρονικό σχέδιο και στην πλακέτα.

Συμβουλή: Επιλέξτε ένα απλό κύκλωμα με 5 έως 10 στοιχεία.

Δημιουργήστε το 3D μοντέλο της πλακέτας και σχεδιάστε και τοποθετήστε μια ψύκτρα, η οποία θα είναι κατάλληλη για το εξάρτημα που επιλέξατε.

Σχεδιάστε την θήκη της πλακέτας σας, με τις σωστές διαστάσεις για την πλακέτα, οπές για εξαερισμό της ψύκτρας, οπές για σύνδεση των εξαρτημάτων και εγχαραγμένους τους Α.Μ. σας στο καπάκι του κουτιού.

Τέλος, **υπολογίστε το ισοδύναμο θερμικό φορτίο** που δέχεται το εξάρτημα στο οποίο τοποθετήσατε την ψύκτρα, για τυπικές συνθήκες λειτουργίας του (βάσει του datasheet του). Πραγματοποιήστε, μέσω της πλατφόρμας **Simscale**, **θερμική ανάλυση** του εξαρτήματος και της ψύκτρας **α) υπό ελεύθερη συναγωγή και β) υπό εξαναγκασμένη συναγωγή** (για heat transfer coefficient = 500 $\frac{W}{Km^2}$).

Παραδοτέα εργασίας

Παραδοτέο της εργασίας είναι μια **τεχνική αναφορά σε PDF** που θα αναλύει την μεθοδολογία που ακολουθήσατε και θα πρέπει να περιλαμβάνει:

1. Μια **σύντομη** περιγραφή του κυκλώματος που επιλέξατε και της λειτουργίας του.
2. **Εικόνες του ηλεκτρονικού σχεδίου και της πλακέτας.**
3. **Εικόνα της 3D πλακέτας μαζί με την ψύκτρα, εικόνα της ψύκτρας με τις διαστάσεις της**, καθώς και **τεκμηρίωση** της σχεδιαστικής προσέγγισης της ψύκτρας, βάσει των προδιαγραφών του εξαρτήματος στο οποίο τοποθετείται.
4. **Εικόνες** που παρουσιάζουν την **θήκη** και τα **χαρακτηριστικά της** (εικόνα τομής της θήκης, εικόνα με την πλακέτα τοποθετημένη, όψεις με τις οπές υποδοχών και εξαερισμού, εικόνα με κλειστό καπάκι κ.λπ.).
5. **Περιγραφή της θερμικής ανάλυσης** της πλακέτας **υπό ελεύθερη και εξαναγκασμένη συναγωγή**, με αντίστοιχες **εικόνες** και με **σχολιασμό** σχετικά με την αποτελεσματικότητα της ψύκτρας, την επίτευξη ή μη του σκοπού της (εντός των τυπικών συνθηκών λειτουργίας του κρίσιμου στοιχείου) και τη σύγκριση μεταξύ ελεύθερης και εξαναγκασμένης συναγωγής.

Το PDF πρέπει να υποβληθεί **μόνο μέσω του Helios** και **μόνο από ένα μέλος της κάθε ομάδας.**